

Modéliser une évolution exponentielle : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour reconnaître une croissance exponentielle, choisir entre un modèle linéaire et un modèle exponentiel, les comparer, et estimer des ordres de grandeur : intérêts composés, Malthus, lapins d'Australie, épidémie, loi de Moore, légende de l'échiquier. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Croissance LINÉAIRE : on AJOUTE toujours la même quantité. Modèle $u_n = u_0 + rn$: les points sont alignés.
- Croissance EXPONENTIELLE : on MULTIPLIE toujours par le même nombre. Modèle $u_n = u_0 \times q^n$, ou $f(x) = k \times a^x$.
- Sur des valeurs : différences constantes, linéaire ; quotients constants, exponentiel.
- Doubler 10 fois, c'est multiplier par $2^{10} = 1\,024$: environ mille.

1 Voici deux relevés.

A : 100 ; 150 ; 225 ; 337,5.

B : 100 ; 150 ; 200 ; 250.

Lequel correspond à une croissance exponentielle ?

2 Pour chaque situation, l'évolution est-elle linéaire ou exponentielle ?

- Un salaire augmente de 50 € par an.
- Une population augmente de 3 % par an.
- Un taxi coûte 2 € par kilomètre parcouru.
- La quantité d'une substance est divisée par 2 chaque heure.

3 Une quantité vaut 50 au départ et augmente de 20 % à chaque étape. Quelle fonction donne sa valeur après x étapes : $f(x) = 50 + 20x$, $f(x) = 50 \times 1,2^x$ ou $f(x) = 50 \times 1,2 \times x$?

4 Un appareil vaut 800 € neuf et perd 25 % de sa valeur chaque année. Modéliser sa valeur u_n au bout de n années, puis calculer u_3 .

5 Sachant que $2^{10} = 1\,024$, donner un ordre de grandeur de 2^{20} et de 2^{30} .

6 Deux quantités valent 100 au départ. La première augmente de 10 par an, la seconde de 10 % par an.

- Comparer leurs valeurs au bout d'un an.
- Comparer leurs valeurs au bout de 10 ans (au centième).

7 On plie en deux, en pensée, une feuille de papier épaisse de 0,1 mm. À chaque pliage, l'épaisseur double.

- Quelle est l'épaisseur après 10 pliages ? Donner un ordre de grandeur.
- Et après 20 pliages ?

8 Le triangle de Sierpinski : on part d'un triangle noir d'aire 1. À chaque étape, on retire le quart central de chaque triangle noir : l'aire noire est multipliée par $\frac{3}{4}$.

- Modéliser l'aire noire A_n après n étapes. Est-ce linéaire ou exponentiel ?
- Calculer A_5 au centième. Quelle part de l'aire reste-t-il ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Reconnaître le modèle, l'écrire, calculer, comparer, conclure.

Rappel de cours

- On regarde si l'on AJOUTE (linéaire) ou si l'on MULTIPLIE (exponentiel), dans l'énoncé ou sur les valeurs.
- Modèle linéaire : $u_n = u_0 + rn$. Modèle exponentiel : $u_n = u_0 \times q^n$.
- Une croissance exponentielle finit TOUJOURS par dépasser une croissance linéaire, même si elle part plus bas.

9 Intérêts simples ou composés

On place 1 000 €. Offre A : intérêts simples, +50 € par an. Offre B : intérêts composés, +5 % par an (modèles).

- Modéliser le capital de chaque offre au bout de n années. Quel modèle est linéaire ? exponentiel ?
- Comparer les deux capitaux au bout d'un an, puis de 20 ans (au centime).
- Expliquer l'écart.

10 Un condensateur se décharge

On relève la tension aux bornes d'un condensateur qui se décharge, chaque seconde. Les valeurs sont arrondies au centième.

- La décroissance est-elle linéaire ou exponentielle ? Justifier.
- Proposer un modèle $U(t)$, en volts, t en secondes.
- Estimer la tension au bout de 5 s, puis de 2,5 s.

t (s)	0	1	2	3
U (V)	9	6,3	4,41	3,09

11 Le modèle de Malthus

En 1798, l'économiste Thomas Malthus affirme qu'une population qui ne rencontre aucun obstacle double tous les 25 ans, alors que les ressources alimentaires n'augmentent que d'une quantité fixe. Modèle : un pays de 10 millions d'habitants a de quoi nourrir 10 millions de personnes ; tous les 25 ans, la nourriture permet d'en nourrir 10 millions de plus.

- On note n le nombre de périodes de 25 ans. Modéliser la population p_n et le nombre r_n de personnes qu'on peut nourrir, en millions.
- Comparer p_n et r_n pour $n = 1$, $n = 2$ et $n = 4$.
- Quelle conclusion Malthus en tirait-il ?

12 Deux clubs de volley

Deux clubs de volley ont chacun 100 adhérents en 2025. Le club A en gagne 15 par an ; le club B en gagne 10 % par an (modèles).

- Modéliser le nombre d'adhérents de chaque club au bout de n années.
- Le tableau donne l'écart $A - B$, arrondi au centième. Qui est devant au bout de 5 ans ? de 9 ans ?
- À partir de quelle année B dépasse-t-il A ? Pourquoi était-ce prévisible ?

année n	0	5	8	9
écart A - B	0	13,95	5,64	-0,7

13 Une usine plus sobre

Après un plan de sobriété, une usine relève ses émissions de CO_2 , en tonnes, chaque année.

- Le directeur dit : « Nous baissions de 12 tonnes par an. » Est-ce vrai ?
- Montrer que la baisse est exponentielle, et donner son taux.
- Modéliser les émissions, et estimer celles de l'année 10, à la tonne près.

année	0	1	2	
CO_2 (t)	240	228	216,6	20

14 Les lapins d'Australie

En 1859, 24 lapins sont relâchés dans une ferme d'Australie, où ils n'ont presque aucun prédateur. Supposons (modèle) que leur nombre soit multiplié par 4 chaque année.

- Est-ce une croissance linéaire ou exponentielle ? Modéliser le nombre L_n de lapins n années après 1859.
- Calculer L_1 et L_2 , puis donner un ordre de grandeur de L_{10} , en utilisant $4^{10} = 2^{20}$.
- Pourquoi ce modèle ne peut-il pas durer ?

15 Le début d'une épidémie

Au début d'une épidémie, chaque malade contamine en moyenne 3 personnes, puis guérit ; une « génération » de contamination dure environ 5 jours (modèle). On part d'un seul malade.

- Modéliser le nombre c_n de nouveaux malades à la génération n .
- Combien de nouveaux malades à la génération 10, soit environ 50 jours plus tard ?
- Des gestes barrières font passer ce nombre moyen de 3 à 1,5. Combien de nouveaux malades à la génération 10 ? Et s'il descend à 0,8 ?

16 La loi de Moore

En 1971, le premier microprocesseur d'Intel comptait environ 2 300 transistors. Selon la « loi de Moore », énoncée par l'ingénieur Gordon Moore, ce nombre double environ tous les deux ans.

- Modéliser le nombre T_n de transistors au bout de n périodes de deux ans.
- Combien de périodes de deux ans entre 1971 et 2021 ? Estimer T en 2021 à l'aide de $2^{25} = 2^{20} \times 2^5$.
- Les processeurs de 2021 comptaient des dizaines de milliards de transistors. Le modèle est-il cohérent ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Calculatrice autorisée.

Rappel de cours

- Choisir le modèle : ajout constant, linéaire ; pourcentage constant, exponentiel. On vérifie sur les données.
- Pour comparer deux modèles, on calcule quelques valeurs, ou on lit leurs courbes : l'exponentielle finit toujours devant.
- Ordre de grandeur : $2^{10} \approx 10^3$, et on raisonne en puissances de 10.

17 La légende de l'échiquier

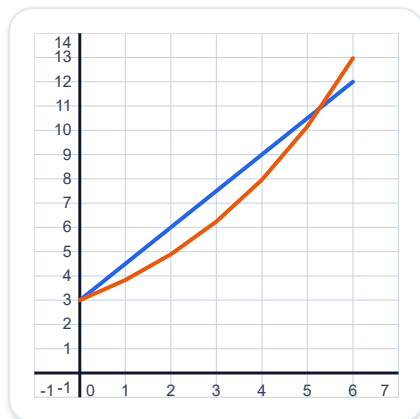
La légende de l'échiquier : 1 grain de blé sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite en doublant, jusqu'à la 64e case.

- Combien de grains sur la case n ? Est-ce un modèle linéaire ou exponentiel ?
- On admet que le total des 64 cases vaut $2^{64} - 1$ grains. Avec $2^{10} \approx 10^3$, donner un ordre de grandeur de $2^{64} = 2^4 \times (2^{10})^6$.
- Un grain pèse environ 0,05 g (modèle). Estimer la masse totale, en tonnes.
- Le monde récolte environ 800 millions de tonnes de blé par an. Combien d'années de récolte faudrait-il ?

18 L'abonnement à la salle de sport

Une salle de sport propose deux formules d'abonnement, à 30 € par mois aujourd'hui (modèles). Formule A : le prix augmente de 3 € par an. Formule B : il augmente de 5 % par an.

- Modéliser le prix mensuel de chaque formule au bout de n années.
- La courbe bleue représente A , l'orange B , en dizaines d'euros ; l'abscisse compte les périodes de 5 ans. Lire au bout de combien d'années B devient plus chère que A .
- Le vérifier par le calcul pour $n = 26$ et $n = 27$.
- Un client s'engage pour 10 ans. Quelle formule choisir ?



19 Des frelons invasifs

Une espèce de frelons invasive s'installe dans une région. Le tableau donne le nombre de nids recensés chaque année (modèle).

- Montrer que la croissance est exponentielle. Modéliser le nombre de nids $N(n)$.
- Un agent propose le modèle linéaire $10 + 86,7n$, qui donne lui aussi environ 270 nids l'année 3. Comparer les deux modèles l'année 6.
- Donner un ordre de grandeur du nombre de nids l'année 10, selon le modèle exponentiel.
- Pourquoi faut-il agir dès les premières années ?

année	0	1	2	3
nids	10	30	90	270

20 Une rumeur

Une rumeur se propage : chaque heure, chaque personne qui la connaît la raconte à 2 personnes qui ne la connaissaient pas (modèle). À 8 h, une seule personne la connaît.

- Justifier que le nombre de personnes au courant est multiplié par 3 chaque heure. Modéliser ce nombre R_n , n heures après 8 h.
- Combien de personnes la connaissent à 18 h ?
- La France compte environ 68 millions d'habitants. Selon le modèle, à quelle heure la rumeur dépasserait-elle ce nombre ? Tester des puissances de 3.
- Pourquoi le modèle cesse-t-il d'être valable bien avant ?

Corrigés : modéliser une évolution exponentielle, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Relevé A : quotients $\frac{150}{100} = 1,5$; $\frac{225}{150} = 1,5$; $\frac{337,5}{225} = 1,5$. Ils sont constants : croissance exponentielle, on multiplie par 1,5.

Relevé B : différences 50 ; 50 ; 50. Elles sont constantes : croissance linéaire, on ajoute 50.

⚠ Les deux commencent pareil, 100 puis 150 : il faut regarder plusieurs passages pour les distinguer.

Sur le dessin, en centaines : les points rouges de A s'incurvent, la droite orange de B reste alignée.

2. a) On ajoute 50 € chaque année : linéaire.

b) On multiplie par 1,03 chaque année : exponentielle.

c) On ajoute 2 € par kilomètre : linéaire.

d) On multiplie par 0,5 chaque heure : décroissance exponentielle.

★ « De ... € » ou « de ... km » annonce souvent un AJOUT ; « de ... % » ou « divisé par » annonce une MULTIPLICATION.

Sur le dessin : le taxi (droite orange, +2 € par km) est linéaire ; la substance (points rouges, divisée par 2 chaque heure, en partant de 8) est exponentielle.

3. +20 % à chaque étape, c'est multiplier par 1,2 à chaque étape : $f(x) = 50 \times 1,2^x$.

✓ $f(0) = 50$ et $f(1) = 60$: une hausse de 10, soit 20 % de 50.

⚠ $50 + 20x$ ajoute 20, pas 20 %. Et $50 \times 1,2 \times x$ vaut 0 au départ : impossible.

Sur le dessin, en dizaines : la bonne fonction en bleu, $50 + 20x$ en orange.

4. Perdre 25 %, c'est multiplier par 0,75 : suite géométrique, $u_n = 800 \times 0,75^n$.

$u_3 = 800 \times 0,421875 = 337,5$ €.

⚠ Pas $800 - 3 \times 200 = 200$ € : chaque année, les 25 % portent sur une valeur plus petite.

Sur le dessin, en centaines : les points rouges du modèle, la droite orange du « -200 € par an » qui se trompe.

5. $2^{20} = 2^{10} \times 2^{10} \approx 1\,000 \times 1\,000$: environ un million. Exactement : 1 048 576.

$2^{30} = 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10}$: environ un milliard. Exactement : 1 073 741 824.

★ À retenir : doubler 10 fois, c'est multiplier par environ mille.

6. a) Première : $100 + 10 = 110$. Seconde : $100 \times 1,1 = 110$. Égales au bout d'un an.

b) Première : $100 + 10 \times 10 = 200$. Seconde : $100 \times 1,1^{10} \approx 259,37$.

★ Même départ, même première hausse : puis l'exponentielle prend le large, car ses 10 % portent sur une quantité de plus en plus grande.

Sur le dessin, en centaines : l'exponentielle en bleu passe au-dessus de la droite orange.

7. a) $0,1 \times 2^{10} = 0,1 \times 1\,024 = 102,4$ mm : environ 10 cm.

b) $0,1 \times 2^{20} = 0,1 \times 1\,048\,576 = 104\,857,6$ mm, soit environ 105 m : la hauteur d'un immeuble d'une trentaine d'étages.

★ En vrai, on ne peut plier une feuille que quelques fois : c'est une expérience de pensée, qui montre la puissance du doublement.

8. a) On multiplie par $\frac{3}{4} = 0,75$ à chaque étape : $A_n = 0,75^n$. Décroissance exponentielle.

b) $A_5 = 0,75^5 \approx 0,24$: il reste environ 24 % de l'aire noire.

★ L'aire tend vers 0 sans jamais l'atteindre : il reste toujours des triangles noirs, de plus en plus petits.

9. Intérêts simples ou composés

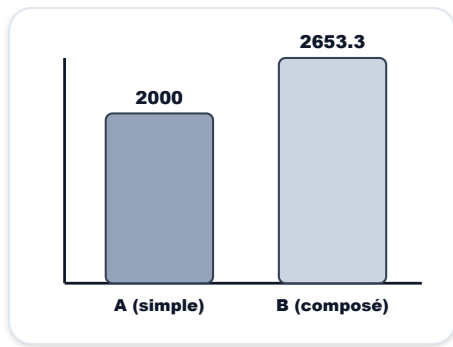
a) A : $a_n = 1\,000 + 50n$, linéaire. B : $b_n = 1\,000 \times 1,05^n$, exponentiel.

b) Au bout d'un an : 1 050 € dans les deux cas.

Au bout de 20 ans : $a_{20} = 1\,000 + 50 \times 20 = 2\,000$ € ; $b_{20} = 1\,000 \times 1,05^{20} \approx 2\,653,30$ €.

c) En B, les intérêts de chaque année rapportent à leur tour des intérêts : l'écart grandit chaque année. Ici, plus de 650 €.

★ Le même « 5 % » donne deux résultats très différents, selon qu'on ajoute ou qu'on multiplie.



10. Un condensateur se décharge

a) Différences : $-2,7$; $-1,89$; $-1,32$. Elles changent : pas linéaire.

Quotients : $\frac{6,3}{9} = 0,7$; $\frac{4,41}{6,3} = 0,7$; $\frac{3,09}{4,41} \approx 0,7$. Ils sont constants : décroissance exponentielle.

b) $U(t) = 9 \times 0,7^t$.

c) $U(5) = 9 \times 0,7^5 \approx 1,51 \text{ V}$; $U(2,5) = 9 \times 0,7^{2,5} \approx 3,69 \text{ V}$.

★ La tension perd 30 % chaque seconde : de moins en moins de volts, car elle part d'une valeur de plus en plus petite.

11. Le modèle de Malthus

a) La population double à chaque période : $p_n = 10 \times 2^n$, exponentielle. La nourriture augmente de 10 millions à chaque période : $r_n = 10 + 10n$, linéaire.

b) $n = 1$: $p_1 = 20$ et $r_1 = 20$, égalité.

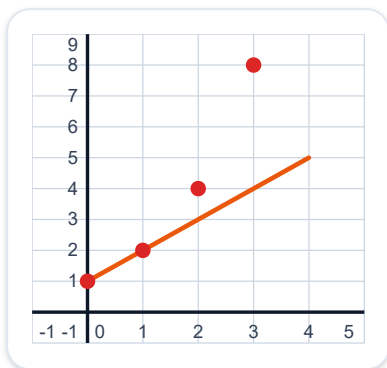
$n = 2$: $p_2 = 40$ et $r_2 = 30$: 10 millions de personnes sans nourriture.

$n = 4$: $p_4 = 160$ et $r_4 = 50$: plus de trois fois trop d'habitants.

c) Pour Malthus, la population finit toujours par dépasser les ressources : famines et misère freinent alors sa croissance.

★ L'histoire a nuancé sa prédiction : les progrès de l'agriculture ont fait croître les ressources bien plus vite qu'il ne le pensait.

Sur le dessin, en dizaines de millions : les points rouges pour la population, la droite orange pour la nourriture.



12. Deux clubs de volley

a) A : $a_n = 100 + 15n$, linéaire. B : $b_n = 100 \times 1,1^n$, exponentiel.

b) Au bout de 5 ans, l'écart est positif : A est devant, 175 contre environ 161. Au bout de 9 ans, il est négatif : B est passé devant.

c) $a_8 = 220$ et $b_8 \approx 214,36$: A encore devant. $a_9 = 235$ et $b_9 \approx 235,79$: B devant. C'est à partir de $n = 9$, soit en 2034.

C'était prévisible : une croissance exponentielle finit toujours par dépasser une croissance linéaire.

⚠ Au début, B gagne MOINS que A : 10 adhérents la première année, contre 15. C'est ce qui trompe.

13. Une usine plus sobre

a) Différences : -12 ; $-11,4$; $-10,83$. Vrai la première année seulement.

b) Quotients : $\frac{228}{240} = 0,95$; $\frac{216,6}{228} = 0,95$; $\frac{205,77}{216,6} = 0,95$. Une baisse de 5 % par an : décroissance exponentielle.

c) $E(n) = 240 \times 0,95^n$. $E(10) = 240 \times 0,95^{10} \approx 144$ tonnes.

⚠ Le modèle linéaire, $240 - 12n$, donnerait 120 tonnes : il surestimerait la baisse.

14. Les lapins d'Australie

a) On multiplie par 4 chaque année : exponentielle. $L_n = 24 \times 4^n$.

b) $L_1 = 96$; $L_2 = 384$.

$4^{10} = 2^{20}$, environ un million : L_{10} vaut environ 24 millions de lapins. Exactement : 25 165 824.

c) La nourriture et l'espace finissent par manquer : la croissance ralentit. Le modèle ne vaut que pour les premières années.

★ Partis de 24, des millions en dix ans : c'est la puissance d'une croissance exponentielle.

année	1859	1860	1861	1869
lapins	24	96	384	25 165 824

15. Le début d'une épidémie

a) À chaque génération, on multiplie par 3 : $c_n = 3^n$, croissance exponentielle.

b) $c_{10} = 3^{10} = 59\,049$ nouveaux malades.

c) Avec 1,5 : $1,5^{10} \approx 57,7$, soit environ 58 nouveaux malades. Avec 0,8 : $0,8^{10} \approx 0,11$: l'épidémie s'éteint.

★ Tout se joue autour de 1 : au-dessus, l'épidémie explose ; en dessous, elle recule. Passer de 3 à 1,5 divise les malades de la génération 10 par $2^{10} = 1\,024$.

⚠ Le modèle ne vaut qu'au début : ensuite, beaucoup de gens sont déjà immunisés.

16. La loi de Moore

a) Doubler, c'est multiplier par 2 : $T_n = 2\,300 \times 2^n$.

b) $2021 - 1971 = 50$ ans, soit 25 périodes. $2^{25} = 2^{20} \times 2^5$, environ un million fois 32 : 32 millions.

T_{25} vaut donc environ $2\,300 \times 32$ millions, soit environ 74 milliards. Exactement : $2\,300 \times 2^{25} \approx 77$ milliards.

c) Oui : quelques dizaines de milliards, c'est bien l'ordre de grandeur.

★ Un doublement tous les deux ans pendant 50 ans : un facteur de plus de 30 millions.

17. La légende de l'échiquier

a) Case n : 2^{n-1} grains. On multiplie par 2 à chaque case : exponentiel.

b) $2^{64} = 2^4 \times (2^{10})^6 \approx 16 \times (10^3)^6 = 16 \times 10^{18}$, soit environ $1,6 \times 10^{19}$ grains. La calculatrice donne environ $1,8 \times 10^{19}$.

c) $1,6 \times 10^{19} \times 0,05 = 8 \times 10^{17}$ g, soit 8×10^{11} tonnes : 800 milliards de tonnes.

d) $\frac{800 \text{ milliards}}{800 \text{ millions}} = 1\,000$: environ mille ans de récoltes mondiales !

★ Le roi croyait promettre un sac de blé : la croissance exponentielle trompe l'intuition.

⚠ $2^{10} \approx 10^3$ sous-estime un peu, et l'erreur se répète six fois : d'où 1,6 au lieu de 1,8.

case	1	10	20	64
grains	1	512	524 288	$\approx 9,2 \times 10^{18}$

18. L'abonnement à la salle de sport

a) $A : a_n = 30 + 3n$, linéaire. $B : b_n = 30 \times 1,05^n$, exponentiel.

b) Les courbes se croisent entre les abscisses 5 et 6 : entre 25 et 30 ans.

c) $a_{26} = 108$ et $b_{26} \approx 106,67$: A est encore plus chère. $a_{27} = 111$ et $b_{27} \approx 112,00$: B est plus chère. C'est à partir de 27 ans.

d) Sur 10 ans, B reste la moins chère : $b_{10} \approx 48,87$ €, contre $a_{10} = 60$ €.

★ Le linéaire mène longtemps, l'exponentiel finit toujours par passer devant : ici, au bout de 27 ans.

⚠ Sur le graphique, l'abscisse 5 veut dire 25 ans.

19. Des frelons invasifs

a) $\frac{30}{10} = \frac{90}{30} = \frac{270}{90} = 3$: on multiplie par 3 chaque année. $N(n) = 10 \times 3^n$.

b) Exponentiel : $N(6) = 10 \times 729 = 7\,290$ nids. Linéaire : $10 + 86,7 \times 6$, environ 530 nids. Plus de 13 fois moins.

c) $N(10) = 10 \times 3^{10} = 590\,490$: de l'ordre de 600 000 nids.

d) Chaque année d'attente MULTIPLIE le problème par 3 : détruire 10 nids l'année 0 en évite des centaines de milliers plus tard.

⚠ Deux modèles peuvent coller aux mêmes premières données, et s'écarter énormément ensuite.

20. Une rumeur

a) Chaque personne au courant le reste, et en informe 2 nouvelles : le nombre est multiplié par $1 + 2 = 3$. $R_n = 3^n$.

b) 18 h, c'est $n = 10$: $R_{10} = 3^{10} = 59\,049$ personnes.

c) $3^{16} = 43\,046\,721$, moins de 68 millions ; $3^{17} = 129\,140\,163$, plus. Donc pour $n = 17$, soit $8 + 17 = 25$ h : le lendemain, à 1 h du matin.

d) Il devient de plus en plus difficile de trouver des personnes qui ne la connaissent PAS : la propagation ralentit. Le modèle exponentiel ne vaut qu'au début.

⚠ « 2 personnes par heure » ne donne pas $\times 2$, mais $\times 3$: on n'oublie pas ceux qui savaient déjà.

heure	8 h	13 h	18 h	1 h
au courant	1	243	59 049	129 140 163